

La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulación

Lema 1. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ donde $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de S .

Demostración: Como la intersección de variedades algebraicas afines es una variedad algebraica afín (véase la demostración de la `prop-topologia-zariski/Proposición 1`), tenemos que $\overline{S} = \bigcap_{Y \supset S \atop Y \text{ v.a.a.}} Y$ y, por la `prop-variedad-algebraica-afin-ideal/Proposición 1`, $\exists J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $\overline{S} = \mathbb{V}(J)$. Entonces, $J \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar $\mathbb{V}$, deducimos que $\overline{S} = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$.

Como, por otro lado, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es una variedad algebraica afín que contiene a S , por definición de $\overline{S}$, tenemos que $\overline{S} \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Por tanto, $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■